Engenharia de Software

PROF. ANDRÉ SOUZA

Reflexões iniciais

Por que tantos sistemas atrasam, estouram orçamento ou simplesmente não funcionam como esperado?

Vocês confiam 100% em sistemas bancários, aplicativos de transporte ou plataformas de ensino?

A Crise do Software e a Motivação Histórica

A chamada **crise do software** surgiu a partir das décadas de 1960 e 1970, quando:

Sistemas tornaram-se **maiores e mais complexos**;

Projetos frequentemente:

- atrasavam,
- ultrapassavam custos,
- apresentavam baixa qualidade,
- eram difíceis de manter.

Segundo **Pressman (2016)**, a crise não está relacionada apenas à tecnologia, mas principalmente a:

Falta de métodos;

Falta de processos bem definidos;

Pouca preocupação com qualidade e manutenção.

Pré-Crise (décadas de 1940 e 1950)

(1940–1955) Software era desenvolvido junto com o hardware.

Programação feita em **linguagem de máquina** ou **assembly**.

Sistemas pequenos, feitos por **poucas pessoas**, com escopo limitado.

Não havia distinção clara entre:

- programador,
- analista,
- projetista.

Início da Crise do Software (década de 1960)

(1960–1968) Explosão no uso de computadores em:

- governos,
- bancos,
- indústrias,
- defesa.

Surgimento de **linguagens de alto nível** (FORTRAN, COBOL).

Projetos começam a:

- crescer em tamanho,
- envolver mais pessoas,
- durar vários anos.

Problemas recorrentes:

- atrasos constantes;
- custos muito acima do planejado;
- software difícil de manter;
- baixa confiabilidade.

O termo “Crise do Software” (1968)

1968 – Conferência da OTAN (NATO Software Engineering Conference)

- Realizada em **Garmisch, Alemanha**.
- Pela primeira vez o termo **“Software Engineering”** é utilizado oficialmente.
- Reconhecimento de que:
  - “Desenvolver software sem métodos de engenharia leva ao fracasso.”

Esse evento é considerado o **nascimento formal da Engenharia de Software como disciplina**.

Consolidação da Crise (décadas de 1970 e 1980)

(1970–1985) Projetos cada vez maiores:

- sistemas bancários,
- controle aéreo,
- sistemas militares.

Introdução de métodos formais e modelos iniciais:

- modelo em cascata (Winston Royce – 1970).

Mesmo assim, muitos projetos:

- eram rígidos;
- pouco adaptáveis a mudanças;
- focavam mais em documentação do que em valor.

Crise Persistente e Novos Desafios (1990–2000)

(1990–2000)

- Popularização da computação pessoal.
- Surgimento da internet.
- Crescimento do software:
  - orientado a objetos,
  - distribuído,
  - baseado em componentes.

Problemas continuam:

- mudanças frequentes de requisitos;
- clientes insatisfeitos;
- dificuldade de entrega no prazo.

Resposta Moderna à Crise: Métodos Ágeis (2001)

2001 – Manifesto Ágil

- Publicado por 17 especialistas em desenvolvimento de software.
- Reação direta ao excesso de rigidez dos modelos tradicionais.
- Ênfase em:
  - pessoas,
  - colaboração,
  - adaptação à mudança.

Os métodos ágeis **não eliminam a Engenharia de Software**, mas **a adaptam à realidade moderna**.

Situação Atual (2010 – presente)

Software é:

- crítico,
- onipresente,
- altamente integrado à sociedade.

Exemplos:

- sistemas bancários,
- saúde,
- transporte,
- educação.

Falhas de software impactam:

- economia,
- segurança,
- vidas humanas.

A crise do software não acabou — ela **mudou de forma**.

A Engenharia de Software existe para **controlar essa complexidade**.

O Papel da Engenharia de Software

De acordo com **Sommerville (2019)**, Engenharia de Software é:

“Uma disciplina de engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde as fases iniciais de especificação até a manutenção do sistema após sua entrada em operação.”

A Engenharia de Software busca:

- Planejar o desenvolvimento;
- Especificar requisitos corretamente;
- Projetar soluções adequadas;
- Garantir qualidade;
- Facilitar manutenção e evolução.

Papel do engenheiro de software

O engenheiro de software:

- Atua como **solucionador de problemas**;
- Trabalha com **restrições reais** (prazo, custo, equipe);
- Precisa equilibrar:
  - aspectos técnicos,
  - aspectos humanos,
  - aspectos organizacionais.

“Não basta saber programar: é preciso saber projetar, documentar e trabalhar em equipe.”

Tipos de Software e Sistemas

Segundo **Pressman (2016)**, os softwares podem ser classificados em:

- **Software de Sistema**
  Ex.: sistemas operacionais, drivers.
- **Software Aplicativo**
  Ex.: sistemas bancários, aplicativos móveis, sistemas acadêmicos.
- **Software Científico e de Engenharia**
  Ex.: simulações, cálculos complexos.
- **Software Embarcado**
  Ex.: sistemas em automóveis, eletrodomésticos, IoT.
- **Software Baseado na Web**
  Ex.: e-commerce, sistemas em nuvem.

O que é um Sistema de Informação?

De forma simples, um **Sistema de Informação (SI)** é um conjunto organizado de:

- pessoas,
- processos,
- dados,
- software e hardware,

que **coleta, processa, armazena e distribui informações** para apoiar decisões e operações

Tipos de Software × Tipos de Sistemas de Informação

Todo Sistema de Informação é composto por um ou mais tipos de software.
A Engenharia de Software atua para **integrar, projetar e manter esses softwares de forma coerente**.

Sistema de Informação (SI)
↳ é o *todo* (processos + pessoas + dados + tecnologia)

Software
↳ é o *elemento tecnológico central* que viabiliza o SI

Exemplos clássicos de Sistemas de Informação

TPS – Sistema de Processamento de Transações

Foco: operações rotineiras e repetitivas.

Exemplos:

- sistema de vendas de um supermercado,
- sistema de matrícula de alunos,
- sistema de pedidos de um e-commerce.

Característica-chave:

- grande volume de dados,
- necessidade de alta confiabilidade.

Exemplos clássicos de Sistemas de Informação

MIS – Sistema de Informação Gerencial

Foco: apoio à gestão.

Exemplos:

- relatórios mensais de vendas,
- controle de desempenho acadêmico,
- dashboards gerenciais.

Característica-chave:

- dados consolidados,
- visão resumida.

Exemplos clássicos de Sistemas de Informação

DSS – Sistema de Apoio à Decisão

Foco: decisões semi-estruturadas.

Exemplos:

- análise de risco de crédito,
- simulações financeiras,
- planejamento logístico.

Característica-chave:

- uso de modelos,
- cenários hipotéticos.

Exemplos clássicos de Sistemas de Informação

ERP – Enterprise Resource Planning

Foco: integração de processos organizacionais.

Exemplos:

- SAP, Totvs, Oracle ERP.

Integra áreas como:

- financeiro,
- estoque,
- RH,
- produção.

Exemplos clássicos de Sistemas de Informação

Sistemas Web e Móveis

Foco: acesso distribuído.

Exemplos:

- aplicativos bancários,
- sistemas acadêmicos online,
- plataformas de transporte.

Característica-chave:

- escalabilidade,
- disponibilidade,
- segurança.

Atividade em Grupos - Sistemas do Cotidiano

Escolham um sistema do cotidiano:

- aplicativo bancário,
- sistema acadêmico,
- aplicativo de transporte,
- marketplace.

Respondam:

- Que tipo de software é?
- Quais problemas já perceberam?
- O que poderia melhorar?

Encerramento

A Engenharia de Software nasce da necessidade de **organização, qualidade e controle**;

Sistemas impactam diretamente a vida das pessoas;

Vamos neste ano estudar **como evitar os erros históricos do desenvolvimento de software**.

“Se software faz parte de sistemas maiores, então precisamos entender o que é um Sistema de Informação e como ele funciona.”